

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 006

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Steven Alexander Jumbo Jaramillo
Asignatura	Metodología de la Investigación en Computación
Ciclo	4 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Contrasta la investigación y sus tipos con los métodos en el área de Computación y afines.
Práctica Nro.	006
Título de la Práctica	Búsqueda avanzada y exportación de referencias
Nombre del Docente	Luis Antonio Chamba Eras
Fecha	Martes 19 de mayo de 2026
Horario	10h30 – 11h30
Lugar	EVA-Moodle / Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	1 hora

2. Objetivo(s) de la Práctica

Diseñar y ejecutar cadenas de búsqueda avanzada en Scopus e IEEE Xplore, exportando las referencias al gestor bibliográfico.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador
- Scopus e IEEE Xplore
- Mendeley o Zotero
- Guía de operadores booleanos
- EVA-Moodle y guía institucional de práctica

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Desarrollo (ABI – Aprendizaje Basado en Investigación):

1. Definir palabras clave del proyecto en inglés y español.
2. Construir cadenas de búsqueda con operadores booleanos (AND, OR, NOT).
3. Ejecutar búsquedas en Scopus e IEEE Xplore con filtros de año, tipo y área.
4. Evaluar resultados y seleccionar artículos relevantes.
5. Exportar referencias directamente a Mendeley o Zotero.
6. Documentar la cadena de búsqueda y los resultados obtenidos.
7. Subir el reporte técnico en PDF a EVA-Moodle.

5. Resultados

La cadena de búsqueda utilizada en Scopus e IEEE Xplore fue la siguiente:

("Fuzzy Logic."OR "Fuzzy Control."OR "Fuzzy Inference") AND (Intelligent Systems."OR "Smart Systems") AND (Control Systems."OR "Automation Systems") AND (Application OR Implementation OR Optimization) NOT ("Medical Diagnosis")

Los resultados obtenidos permitieron identificar diversos artículos científicos relacionados con la aplicación de la lógica difusa en sistemas de control inteligente, automatización y optimización de procesos. Además, se logró exportar correctamente las referencias bibliográficas hacia Mendeley para su organización y posterior uso académico.

improvement_of_Adaptive_Cruise_Control_System_Performance...	✓	
Matriz de Extracción de Artículos Científicos.pdf	✓	
Matriz de Extracción de Artículos Científicos.pdf	✓	
Plantilla para la Descripción del Problema Técnico.pdf	✓	
electronics-14-04029.pdf	✓	
energies-15-04125-v3.pdf	✓	
energies-16-02967.pdf	✓	
entropy-26-01078-v2.pdf	✓	
machines-10-00012.pdf	✓	
machines-10-00640.pdf	✓	
mathematics-14-01256.pdf	✓	
processes-11-03171-v2.pdf	✓	
processes-13-00217.pdf	✓	
robotics-12-00040.pdf	✓	
scopus_export_May_20_2026_a3aaabb2_35c8_475b_9463_201...	✓	
sensors-21-02617.pdf	✓	
sensors-22-02173.pdf	✓	
sensors-23-09067.pdf	✓	

Fuzzy Logic in Collaborative Robot Control - Metodología

Fuentes

Improvement_of_Adaptive_Cruise_Control_System_Performance...

Matriz de Extracción de Artículos Científicos.pdf

Matriz de Extracción de Artículos Científicos.pdf

Plantilla para la Descripción del Problema Técnico.pdf

electronics-14-04029.pdf

energies-15-04125-v3.pdf

energies-16-02967.pdf

entropy-26-01078-v2.pdf

machines-10-00012.pdf

machines-10-00660.pdf

mathematics-14-01256.pdf

processes-11-03171-v2.pdf

processes-13-00217.pdf

robotics-12-00040.pdf

scopus_export_May_20_2026_a3aaabb2_35c8_475b_9463_201...

sensors-21-02617.pdf

sensors-22-02173.pdf

sensors-23-09067.pdf

Chat

2025

Evaluation of cutting-edge electrical machines for EVs and BLDC motor control (2025)

10 11

Enhancing Intelligent Control Strategies for UAVs: A Comparative Analysis of Fuzzy Logic, Fuzzy PID, and GA-Optimized Fuzzy PID Controllers (2025) 12 -

Improvement of Adaptive Cruise Control System Performance on Sloped Roads Based on Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (2025) 16 -

Application of Fuzzy Logic for Collaborative Robot Control (2025) 17 -

Fuzzy Control of Multivariable Nonlinear Systems Using T-S Fuzzy Model and PCA (2025) 22 23

A Fuzzy Control Strategy for Multi-Goal Autonomous Robot Navigation (2025) 24 25

Obstacle Avoidance Technique for Mobile Robots at Autonomous Human-Robot Collaborative Warehouse Environments (2025) 26 27

Application of Fuzzy Reasoning with Fusion Rules in Intelligent Information Processing (2025) 28

Design of a Cognitive Cloud-Network Framework for Intelligent System Integration in Distributed Data Centers (2025) 29

Fuzzy Logic-based Optimization of Flood Control System (2025) 30

Traffic Light Control Using Fuzzy Logic (2025) 31

Adaptive neuro-fuzzy inference system based output power controller in grid-connected photovoltaic systems (2025) 32

Intelligent Fuzzy Logic-Controlled DC Machine (2025) 33

Fuzzy Logic Control for Adaptive Braking Systems in Proximity Sensor Applications (2025) 34

Enhancing Autonomous Vehicle Safety with Fuzzy Logic-Based Collision Control in Traffic Lane (2025) 35

Development of New Methods of Adaptive Control of Non-stationary Systems during Transportation of Petroleum Products (2025) 36

Rule Based Energy Management Strategies of Fuel Cell Hybrid Electric Vehicle (2025) 37

 Fuzzy Logic in Collaborative Robot Control - Metodología

Fuentes

Improvement_of_Adaptive_Cruise_Control_System_Performance...

Matriz de Extracción de Artículos Científicos.pdf

Matriz de Extracción de Artículos Científicos.pdf

Plantilla para la Descripción del Problema Técnico.pdf

electronics-14-04029.pdf

energies-15-04125-v3.pdf

energies-16-02967.pdf

entropy-26-01078-v2.pdf

machines-10-00012.pdf

machines-10-00660.pdf

mathematics-14-01256.pdf

processes-11-03171-v2.pdf

processes-13-00217.pdf

robotics-12-00040.pdf

scopus_export_May_20_2026_a3aaabb2_35c8_475b_9463_201...

sensors-21-02617.pdf

sensors-22-02173.pdf

sensors-23-09067.pdf

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Chat

ANALYSIS OF METHODS AND ALGORITHMS FOR QUADROTOR POSITION CONTROL (2025) ³⁹

Adaptive Fuzzy-Neural AI Models for Dynamic Environment Control (2025) ⁴⁰

Adaptive Prescribed-Time Consensus Tracking Control Scheme of Nonlinear Multi-Agent Systems under Deception Attacks (2025) ⁴¹

A real-time perception-motion codesign method for image-based visual servoing in embodied intelligence systems (2025) ⁴²

Recent Evolution of Intelligent Approach in Electric Motor Drive System for EV Applications: A Concise Review (2025) ⁴³

Prediction and control of greenhouse temperature: Methods, applications, and future directions (2025) ⁴⁴

Modern approaches to maritime navigation: Integrating artificial intelligence into ship course-keeping systems (2025) ⁴⁵

2024

Enhanced Control of Nonlinear Systems Under Control Input Constraints and Faults: A Neural Network-Based Integral Fuzzy Sliding Mode Approach (2024) ⁴⁶

Automatic control of UAVs: new adaptive rules and type-3 fuzzy stabilizer (2024) ⁵⁰

A survey on fuzzy control for mechatronics applications (2024) ⁵¹

Development of an Intelligent System with Fuzzy Logic for Indoor Microclimate Control (2024) ⁵²

Adaptive PID and Fuzzy Logic Controller with Expert System for Longitudinal Movement in Adaptive Cruise Control (2024) ⁵³

Speed Control of Three-Phase Induction Motor Using ANFIS and Flower Pollination Algorithm Optimized PI Controller (2024) ⁵⁴

Comparative Analysis of Fuzzy Controllers in a Truck Cruise Control System (2024) ⁵⁵

Fuzzy Logic (Capítulo de revisión técnica) (2024) ⁵⁶

Implementation of the Neuro-fuzzy Controller for Delayed Position-Position Teleoperation System Using Arduino Due Board (2024) ⁵⁷

An Optimized Inverse Neural Network Control Augmented with Feedback PI

2023

- Fuzzy Controllers Instead of Classical PID's in HVAC Equipment (2023) 60 ...
- A Review on Intelligent Control Theory and Applications in Process Optimization and Smart Manufacturing (2023) 47 ...
- A Novel Evolving Type-2 Fuzzy System for Controlling a Mobile Robot under Large Uncertainties (2023) 11 ...
- Interval Type-2 Fuzzy PID Controller Using Disassembled Gradational Optimization (2023) 60 ...
- Advanced fuzzy logic control system electrically driven with dual-zone speed regulation (2023) 70
- Soft computing techniques for renewable energy systems (2023) 71

2022

- Microgrid Energy Management System Based on Fuzzy Logic and Monitoring Platform (2022) 72 ...
- Unmanned Aerial Vehicles Motion Control with Fuzzy Tuning of Cascaded-PID Gains (2022) 63 ...
- Navigation of a Differential Wheeled Robot Based on a Type-2 Fuzzy Inference Tree (2022) 73 ...
- Fuzzy Gain-Scheduling PID for UAV Position and Altitude Controllers (2022) 72 ...
- Methods of Intelligent Control in Mechatronics and Robotic Engineering: A Survey (2022) 83
- Information Technology for Parametric Optimization of Fuzzy Systems Based on Hybrid Grey Wolf Algorithms (2022) 84
- Review of Intelligent Control Systems with Robotics (2022) 85

2021

- Fuzzy algorithm structure for mobile robotic platform (2021) 80 86
- Fuzzy Logic for Intelligent Control System Using Soft Computing Applications (FACCT) (2021) 87 ...



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Improvement_of_Adaptive_Cruise_Control_System_Performance...	✓	
Matriz de Extracción de Artículos Científicos.pdf	✓	
Matriz de Extracción de Artículos Científicos.pdf	✓	
Plantilla para la Descripción del Problema Técnico.pdf	✓	
electronics-14-04029.pdf	✓	
energies-15-04125-v3.pdf	✓	
energies-16-02967.pdf	✓	
entropy-26-01078-v2.pdf	✓	
machines-10-00012.pdf	✓	
machines-10-00660.pdf	✓	
mathematics-14-01256.pdf	✓	
processes-11-03171-v2.pdf	✓	
processes-13-00217.pdf	✓	
robotics-12-00040.pdf	✓	
scopus_export_May_20_2026_a3aaabb2_35c8_475b_9463_201...	✓	
sensors-21-02617.pdf	✓	
sensors-22-02173.pdf	✓	
sensors-23-09067.pdf	✓	

Fuzzy algorithm structure for mobile robotic platform (2021) 80 86
Fuzzy Logic for Intelligent Control System Using Soft Computing Applications (FACCT) (2021) 87 --
A fuzzy control system for energy-efficient wireless devices in the Internet of vehicles (2021) 91
An adaptive intelligent system to minimize energy use for a parallel hybrid electric vehicle (Neuro-fuzzy) (2021) 92
Development of a Didactic Educational Tool for Learning Fuzzy Control Systems (2021) 93
Optimal Design of Fuzzy Controllers Using the Multiverse Optimizer (2021) 94
Evaluation of fuzzy logic Tsukamoto in a smart fire sprinkler control prototype (2021) 95
2020
Hierarchical Fuzzy Logic for Multi-Input Multi-Output Systems (2020) 15 --
Intelligent energy management system for conventional autonomous vehicles (2020) 100
Development of an Intelligent Control System Based on a Fuzzy Logic Controller for Multidimensional Control of a Pumping Station (2020) 101
Behavior Evaluation of Vehicle Platoon via Different Fuzzy-X Tuned Controllers (2020) 102
Fuzzy control techniques for energy conversion systems (2020) 103
Fuzzy Algorithms for Fractional PID Control Systems (2020) 104
Design and Implementation of Intelligent Aquaponics Monitoring System based on IoT (2020) 105
Implementation of A Fuzzy Logic Progression for Alcohol Addicts Using Fuzzy Control System (FCS) (2020) 106
Development of Optimized Smart Indoor Control for Renewable Air-Conditioning (2020) 107
Research on the Driving Strategy of Heavy-haul Train based on Fuzzy Predictive



Fuzzy Logic in Collaborative Robot Control - Metodología

Fuentes

Improvement_of_Adaptive_Cruise_Control_System_Performance...

✓

Matriz de Extracción de Artículos Científicos.pdf

✓

Matriz de Extracción de Artículos Científicos.pdf

✓

Plantilla para la Descripción del Problema Técnico.pdf

✓

electronics-14-04029.pdf

✓

energies-15-04125-v3.pdf

✓

energies-16-02967.pdf

✓

entropy-26-01078-v2.pdf

✓

machines-10-00012.pdf

✓

machines-10-00660.pdf

✓

mathematics-14-01256.pdf

✓

processes-11-03171-v2.pdf

✓

processes-13-00217.pdf

✓

robotics-12-00040.pdf

✓

scopus_export_May_20_2026_a3aaabb2_35c8_475b_9463_201...

✓

sensors-21-02617.pdf

✓

sensors-22-02173.pdf

✓

sensors-23-09067.pdf

✓

Chat

202b

- Evaluation of cutting-edge electrical machines for EVs and BLDC motor control (2025) 10 11
- Enhancing Intelligent Control Strategies for UAVs: A Comparative Analysis of Fuzzy Logic, Fuzzy PID, and GA-Optimized Fuzzy PID Controllers (2025) 12 --
- Improvement of Adaptive Cruise Control System Performance on Sloped Roads Based on Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (2025) 16 --
- Application of Fuzzy Logic for Collaborative Robot Control (2025) 17 --
- Fuzzy Control of Multivariable Nonlinear Systems Using T-S Fuzzy Model and PCA (2025) 22 23
- A Fuzzy Control Strategy for Multi-Goal Autonomous Robot Navigation (2025) 24 25
- Obstacle Avoidance Technique for Mobile Robots at Autonomous Human-Robot Collaborative Warehouse Environments (2025) 26 27
- Application of Fuzzy Reasoning with Fusion Rules in Intelligent Information Processing (2025) 28
- Design of a Cognitive Cloud-Network Framework for Intelligent System Integration in Distributed Data Centers (2025) 29
- Fuzzy Logic-based Optimization of Flood Control System (2025) 30
- Traffic Light Control Using Fuzzy Logic (2025) 31
- Adaptive neuro-fuzzy inference system based output power controller in grid-connected photovoltaic systems (2025) 32
- Intelligent Fuzzy Logic-Controlled DC Machine (2025) 33
- Fuzzy Logic Control for Adaptive Braking Systems in Proximity Sensor Applications (2025) 34
- Enhancing Autonomous Vehicle Safety with Fuzzy Logic-Based Collision Control in Traffic Lane (2025) 35
- Development of New Methods of Adaptive Control of Non-stationary Systems during Transportation of Petroleum Products (2025) 36
- Rule Based Energy Management Strategies of Fuel Cell Hybrid Electric Vehicle (2025) 37



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

Mendeley Reference Manager

Mendeley Reference Manager File Edit Tools Help

Fuzzy logic for intelligent control syste...

+ Add references

All References / APE3Metodología

Search in APE3Metodología

Filters View

	AUTHORS	YEAR	TITLE	SOURCE	ADDED	FILE
☐	☆	2013	2013 International Conference on Advances in Materials Science and Manuf...	Advanced Materials ...	11:32	
☐	☆	2004	2004 2nd International IEEE Conference Intelligent Systems - Proceedings V...	2004 2nd Internatio...	11:32	
☐	☆	2024	12th World Conference Intelligent System for Industrial Automation, WCIS 20...	Lecture Notes in Net...	11:32	
☐	☆	2021	11th World Conference on Intelligent Systems for Industrial Automation, WCI...	Advances in Intellig...	11:32	
☐	☆	2014	8th International Conference on Intelligent Systems and Knowledge Enginee...	Advances in Intellig...	11:32	
☐	☆	2017	6th Computer Science On-line Conference, CSOC 2017	Advances in Intellig...	11:32	
☐	☆	2015	4th International Conference on Soft Computing, Intelligent Systems and Info...	Communications in ...	11:32	
☐	☆ Garduno-Ramírez, R; Rodr...	2009	2-DOF fuzzy schemes for combustion turbogenerator wide-range speed control	2009 15th Internatio...	11:32	
☐	☆ Li, Hui-Min; Wang, Xiao-Bo...	2016	Vehicle Control Strategies Analysis Based on PID and Fuzzy Logic Control	Procedia Engineering	11:32	
☐	☆ Behdinan, Khashayar	2012	Using fuzzy-rule-based controller in steam flow back control of oil production	Proceedings of the I...	11:32	
☐	☆ Wang, Jing; Sun, Shiyi; ...	2015	Unstructured road detection and path tracking for tracked mobile robot			
☐	☆ Andrade, Fabio A.A.; Gued...	2022	Unmanned aerial vehicles motion control with fuzzy tuning of cascade			
☐	☆ Cao, Kallei; Zhao, Yunpen...	2013	Tuning of neuro-fuzzy controller by real-coded genetic algorithms with			
☐	☆ Sun, Yuxing; Li, Honghai	2009	Travel time prediction based on fuzzy clustering method			
☐	☆ Ataslar-Awildiz, Banu; Kar...	2019	Trajectory Tracking for the Magnetic Ball Levitation System via Fuzzy PID Co...	IEEE International S...	11:32	

1 file uploaded, 456 references generated

scopus_expor...tevenBib.bib 846.4 KB

6. Preguntas de Control

- **¿Qué ventajas ofrecen los operadores booleanos en la búsqueda bibliográfica?**
Los operadores booleanos permiten combinar palabras clave para obtener resultados más precisos y relevantes. El operador AND restringe la búsqueda incluyendo todos los términos indicados, OR amplía los resultados incorporando sinónimos o términos relacionados, y NOT excluye información no deseada. Esto mejora la eficiencia en la localización de artículos científicos relacionados con un tema específico.
- **¿Cómo se aplican filtros de inclusión y exclusión en una búsqueda avanzada?**
Los filtros de inclusión y exclusión se aplican seleccionando criterios específicos como rango de años, idioma, tipo de documento, área temática o palabras clave. Los criterios de inclusión permiten considerar únicamente documentos relevantes para la investigación, mientras que los criterios de exclusión eliminan resultados que no aportan información útil o pertenecen a áreas no relacionadas.

7. Conclusiones

- Se logró diseñar y ejecutar correctamente cadenas de búsqueda avanzada utilizando operadores booleanos en las bases de datos Scopus e IEEE Xplore.
- La utilización de filtros y palabras clave específicas permitió obtener resultados más precisos y relacionados con la aplicación de la lógica difusa en sistemas de control inteligente.
- La exportación de referencias bibliográficas hacia Mendeley facilitó la organización y gestión de la información científica recopilada durante la práctica.
- La práctica permitió fortalecer habilidades de búsqueda académica y selección de información relevante para futuros trabajos de investigación en el área de Computación.

8. Recomendaciones

- Utilizar diferentes combinaciones de palabras clave y operadores booleanos para ampliar o refinar los resultados obtenidos.
- Aplicar filtros de búsqueda adecuados según el tema de investigación para evitar información irrelevante.
- Verificar la calidad y actualidad de los artículos científicos seleccionados antes de exportarlos al gestor bibliográfico.
- Mantener organizadas las referencias bibliográficas en Mendeley o Zotero para facilitar su uso en futuras investigaciones académicas.

9. Bibliografía / Referencias

Referencias

- [1] F. A. Andrade et al., "Unmanned aerial vehicles motion control with fuzzy tuning of cascaded-pid gains," *Machines*, vol. 10, 2022. DOI: 10.3390/machines10010012.
- [2] L. C. Sousa et al., "Obstacle Avoidance Technique for Mobile Robots at Autonomous Human-Robot Collaborative Warehouse Environments," *Sensors*, vol. 25, 2025. DOI: 10.3390/s25082387.
- [3] D. Mújica-Vargas et al., "Navigation of a Differential Wheeled Robot Based on a Type-2 Fuzzy Inference Tree," *Machines*, vol. 10, 2022. DOI: 10.3390/machines10080660.
- [4] K. A. A. Sumarmad et al., "Microgrid Energy Management System Based on Fuzzy Logic and Monitoring Platform for Data Analysis," *Energies*, vol. 15, 2022. DOI: 10.3390/en15114125.
- [5] Y. Chu et al., "Interval Type-2 Fuzzy PID Controller Using Disassembled Gradational Optimization," *Sensors*, vol. 23, 2023. DOI: 10.3390/s23229067.

10. Anexos

Recursos de apoyo para cada una de las secciones anteriores.